

AI Audit Report

Declaration: I use AI tools for the following tasks.

Tools Used

Tool	Purpose
Claude Code (Claude)	Domain testing, BVA, test case design, test execution, bug reporting

Interaction Log

Ghi chú: Feature A được thực hiện từng bước với prompt riêng cho mỗi phase (spec → domain → BVA → detailed → execution → bug report). Sau mỗi bước, tôi review output và gửi prompt sửa lỗi nếu phát hiện mistake → tạo ra các phiên bản v1, v2. Các feature B/C/D áp dụng skill tự động hóa (domain-bva-testing) dựa trên quy trình đã chuẩn hóa từ feature A, nên mỗi feature chỉ cần 1 prompt init + prompt review/sửa.

Feature A — FR-02 Login & Account Lockout (step-by-step prompts)

#	Date & Time	Tool	Prompt (summary)	Output (summary)
1	2026-06-23 11:25	Claude Code (Opus 4.6)	Prompt 1 — Spec Analysis: "You are a software testing analyst. Perform ONLY SPECIFICATION ANALYSIS for feature_A (FR-02). Phân tích functional description, input fields (bảng Field Name / Data Type / Required / Validation Rules / Valid Domain / Invalid Domain / Source), field dependencies. DO NOT generate test cases."	<code>01_spec_analysis.md</code> : business flow login 5 bước, bảng 4 input fields (email, password, login_attempts, locked_until), 3 field dependencies, constraints phân biệt Spec vs Code.

#	Date & Time	Tool	Prompt (summary)	Output (summary)
2	2026-06-23 11:25	Claude Code (Opus 4.6)	Prompt 2 — Domain Table: "Áp dụng DOMAIN TESTING cho feature_A. STEP 1: Identify Input Fields. STEP 2: Domain Table — với MỖI field lập bảng Valid/Invalid Domain, EC IDs. KHÔNG đưa boundary vào. Dừng chờ review."	<code>02_domain_table.md</code> : bảng input fields + domain table với 21 ECs (valid + invalid), EC IDs (EC-E1, EC-P1, EC-LA-V1...).
3	2026-06-23 11:25	Claude Code (Opus 4.6)	Prompt 3 — Domain Test Cases: "STEP 3: thiết kế DOMAIN TEST CASES dựa trên ECs ở STEP 2. Phủ TẤT CẢ EC, áp dụng 'một biến sai tại một thời điểm', ID dạng DT-A-001. Dừng chờ review."	<code>03_domain_testcases.md</code> (v0): 18 domain TCs (DT-A-001→018), mỗi TC map về EC ID.
4	2026-06-23 21:02	Claude Code (Opus 4.6)	Prompt 4 — BVA Table: "STEP 4: Boundary Value Analysis — với MỖI field có miền ordered, lập bảng 7 điểm biên (Min-1/Min/Min+1/Nominal/Max-1/Max/Max+1). Field không áp dụng BVA ghi lý do. Dừng chờ review."	<code>04_bva_table.md</code> (v0): 4 fields (email length, password length, login_attempts, locked_until), 20+ boundary points.
5	2026-06-23 21:02	Claude Code (Opus 4.6)	Prompt 5 — BVA Test Cases: "STEP 5: chuyển bảng biên thành BVA TEST CASES. Mỗi điểm biên = 1 TC, ID dạng BVA-A-001. Bổ sung biên đặc biệt (chuỗi rỗng, max+1, số 0, số âm, Unicode). Dừng chờ review."	<code>05_bva_testcases.md</code> (v0): 28 BVA TCs (BVA-A-001→028) + 3 supplementary.
6	2026-06-23 21:03	Claude Code (Opus 4.6)	Review v0→v1 (Prompt sửa 1): "Sửa 03_domain_testcases: gộp 4 TC positive trùng → 1, sửa DT-A-016 logic error (Negative nhưng expect 200), đạt 100% EC coverage 16/16, renumber DT-A-001→018."	<code>03_domain_testcases_v1.md</code> : 18→16 ECs redesigned, 18 TCs renumbered, coverage 16/16.
7	2026-06-23 21:03	Claude Code (Opus 4.6)	Review v0→v1 (Prompt sửa 2): "Sửa 04_bva_table: locked_until Now-1 expected sai (phải là 200 unlocked, không phải 403), login_attempts Min+1=1 behavior sai (1+2=3 → LOCK), thêm disclaimer email/password không enforce length."	<code>04_bva_table_v1.md</code> : sửa 5 lỗi (logic error, inconsistency, ambiguity).

#	Date & Time	Tool	Prompt (summary)	Output (summary)
8	2026-06-23 21:03	Claude Code (Opus 4.6)	Review v0→v1 (Prompt sửa 3): "Sửa 05_bva_testcases: BVA-A-022 now()-1s → expected 200, tách BVA-A-013 thành 2 scenario (correct/wrong pw), gộp 4 nominal trùng → 1, đổi Special Cases → Supplementary Tests (non-BVA)."	<code>05_bva_testcases_v1.md</code> : tách/gộp TC, 28→27 TCs. <code>changes.md</code> ghi đầy đủ review issues → changes.
8b	2026-06-28	Claude Code (Opus 4.6)	Review cleanup (Prompt sửa 2b): "Đồng bộ tiếng Việt 04_bva_table_v1 — terminology testing giữ tiếng Anh (Boundary, Threshold, Lock, Edge case...), phần diễn giải/mô tả viết tiếng Việt."	<code>04_bva_table_v1.md</code> : đồng bộ ngôn ngữ nhất quán (VN mô tả + EN terminology).
9	2026-06-26 05:02	Claude Code (Opus 4.6)	Review v1→v2 (Prompt sửa 4): "Bỏ toàn bộ email/password length BVA — backend không enforce constraint nào nên không có behavioral boundary. Thu gọn BVA còn 6 TC: counter threshold (stored=2,3,4) + locked_until (now-1, now, now+1)."	<code>04_bva_table_v2.md</code> : 4→2 fields, 6 boundary points. <code>05_bva_testcases_v2.md</code> : 27→6 TCs. Domain TCs v2 confirmed 11 TCs.
10	2026-06-26 05:03	Claude Code (Opus 4.6)	Prompt 6 — Detailed Test Cases: "STEP 6: Gộp toàn bộ Domain + BVA thành bảng chi tiết (ID / Description / Pre-condition / Steps / Test Data / Expected Result / Actual Result / Status). Sync từ source 03_v1 + 05_v1, không tự sáng tạo TC."	<code>06_detailed_testcases.md</code> (v0): 18 DT + 27 BVA = 45 TC, mỗi TC trace về source file.
11	2026-06-26 05:03	Claude Code (Opus 4.6)	Review v0→v1 (Prompt sửa 5): "Sửa 06_detailed_testcases: sync đúng 18 DT từ 03_v1, sửa 401→403 cho locked account, thêm BVA-A-012/013 bị thiếu, sửa BVA-A-016 counter boundary, thêm UI validation TCs (UI-A-001→008) cover FR-22."	<code>06_detailed_testcases_v1.md</code> : 45→53 TC (18 DT + 27 BVA + 8 UI).
12	2026-06-26 05:03	Claude Code (Opus 4.6)	Prompt 7 — Test Execution: "Thực thi test cho feature_A. Chạy EShop local, với mỗi TC ghi Actual Result + Status (Pass/Fail/Blocked)."	<code>07_execution.md</code> : kết quả pass/fail từng TC. Test scripts trong <code>test_scripts/</code> .

#	Date & Time	Tool	Prompt (summary)	Output (summary)
13	2026-06-26 05:03	Claude Code (Opus 4.6)	Prompt 8 — Bug Report & Gap Analysis: "Từ các test FAIL, viết BUG REPORT chuẩn (Bug ID / Title / Severity / Steps to Reproduce / Actual vs Expected / Related TC ID / Screenshot). Phân tích gap coverage."	<code>08_bug_report.md</code> : danh sách bugs (BUG-A-xxx). <code>09_gap_analysis.md</code> : coverage gaps và recommendations.

Feature B — FR-11 Order History (skill-based pipeline + review)

#	Date & Time	Tool	Prompt (summary)	Output (summary)
14	2026-06-26 05:03	Claude Code (Opus 4.6)	Init pipeline: Áp dụng skill domain-bva-testing cho feature_B (FR-11 Xem lịch sử đơn hàng). Chạy full pipeline: spec analysis → domain table → domain TCs → BVA table → BVA TCs.	<code>01_spec_analysis.md</code> → <code>05_bva_testcases.md</code> : flow xem đơn hàng, 13 ECs, 15 DT TCs, 15 BVA TCs.
15	2026-06-26 05:03	Claude Code (Opus 4.6)	Review & enhance: Sửa DT-B-008/009 expected result (returns message, not object), thêm 9 UI-B tests (FR-22), thêm DT-B-016→019 (DB error, unauthorized, NULL fields), thêm BVA-B-005/006, bỏ DT-B-014 trùng BVA-B-001.	<code>06_detailed_testcases.md</code> : 19→35 TC (20 DT + 6 BVA + 9 UI). <code>changes.md</code> ghi 9 critical issues fixed.
15b	2026-06-28	Claude Code (Opus 4.6)	Review round 2 — 03_domain_testcases: "Thêm DB updated / response body / idempotency vào Expected (ghi trong cùng cột, không thêm cột mới). Group lại: Cancelable states → Non-cancelable states → Spec mismatch (shipping). Gộp DT-B-005 vào DT-B-008." → viết v1 thay vì sửa v0.	<code>03_domain_testcases.md</code> giữ nguyên (v0). Chưa tạo v1 (user muốn viết riêng). <code>changes.md</code> tạo mới: 6 review issues + 6 changes.

#	Date & Time	Tool	Prompt (summary)	Output (summary)
15c	2026-06-28	Claude Code (Opus 4.6)	BVA Scope Decision: "orderId và createdAt có BVA là không hợp lý — identifier + render timestamp không phải ordered/continuous boundary ảnh hưởng logic."	<code>changes.md</code> : thêm section "BVA Scope Decision — feature_B", giải thích tại sao không cần BVA.
15d	2026-06-28	Claude Code (Opus 4.6)	Review round 2 — 06_detailed_testcases sync: "Bỏ testcase đã xác nhận là bỏ. Đồng bộ với source reports. Chỉ lấy BVA có trong 05_bva_testcases_v1."	<code>06_detailed_testcases.md</code> : bỏ 15 BVA rejected + 8 UI. Giữ 15 DT + 4 BVA (từ 05_v1). Total: 35→ 19 TC .
16	2026-06-26 05:04	Claude Code (Opus 4.6)	Execution + Bug Report: Chạy test, ghi kết quả, viết bug report và gap analysis.	<code>07_execution.md</code> , <code>08_bug_report.md</code> , <code>09_gap_analysis.md</code> .

Feature C — FR-14 Category CRUD (skill-based pipeline + review)

#	Date & Time	Tool	Prompt (summary)	Output (summary)
17	2026-06-27 10:11	Claude Code (Opus 4.6)	Init pipeline: Áp dụng skill domain-bva-testing cho feature_C (FR-14 Category CRUD). Chạy full pipeline: spec analysis → domain table → domain TCs → BVA table → BVA TCs → detailed TCs.	<code>01_spec_analysis.md</code> : CRUD flow (Create/Read/Update/Delete), 5 input fields. <code>02_domain_table.md</code> (v0): 31 ECs (bao gồm JWT Token, User Role). <code>03_domain_testcases.md</code> : 26 Domain TCs. <code>04_bva_table.md</code> : name length + id boundaries. <code>05_bva_testcases.md</code> (v0): 26 BVA TCs + 7 Supplementary. <code>06_detailed_testcases.md</code> (v0): 48 TCs tổng hợp.
18	2026-06-27 10:11	Claude Code (Opus 4.6)	Review round 1 — 02_domain_table v0→v1: "Bỏ JWT Token (Field 4) và User Role (Field 5) — ngoài scope domain testing FR-14. Các test authentication/authorization thuộc FR-12 Access Control."	<code>02_domain_table_v1.md</code> : xóa 6 ECs (EC-T-V1, EC-T-V2, EC-T-I1, EC-T-I2, EC-R-V1, EC-R-I1). Tổng: 31→ 25 ECs (13 Valid + 12 Invalid). Đánh lại số Field.

#	Date & Time	Tool	Prompt (summary)	Output (summary)
19	2026-06-27 10:11	Claude Code (Opus 4.6)	Review round 1 — 05_bva_testcases v0→v1: "Bỏ Supplementary (BVA-C-020→026) — categorical tests (whitespace, XSS, duplicate, null, non-numeric) không thuộc BVA. Bỏ stress test boundaries (255/1000/10000 chars) — SPEC/CODE không định nghĩa Max cho name length. Bỏ TC ngoài 7-point BVA cho id (negative, far out, non-numeric)."	05_bva_testcases_v1.md : name Create 7→4 TCs (Min-1, Min, Min+1, Nominal). name Update giữ 4 TCs. id URL param 8→7 TCs (7-point BVA chuẩn). Tổng: 26→ 15 TCs .
20	2026-06-27 10:11	Claude Code (Opus 4.6)	Review round 1 — 06_detailed_testcases v0→v1: "DT-C-006 (trùng tên) và DT-C-012 (update trùng) expected phải là 400/409 Conflict, không phải 200 OK. id invalid chỉ test DELETE mà thiếu PUT — thêm 7 TC cho PUT id validation (DT-C-022→028). Expected Result phải dựa trên SPEC, không đọc CODE."	06_detailed_testcases_v1.md : sửa 3 expected results (duplicate → reject). Thêm 7 DT cho PUT id + 1 DT cho DELETE script tag. Domain 26→33 TCs. Tổng: 48→ 54 TCs (33 DT + 15 BVA + 7 UI).

Feature D — D5 Shopping Cart (skill-based pipeline + review)

#	Date & Time	Tool	Prompt (summary)	Output (summary)
22	2026-06-27 10:12	Claude Code (Opus 4.6)	Init pipeline: Áp dụng skill domain-bva-testing cho feature_D (D5 Shopping Cart). Chạy full pipeline: spec analysis → domain table → domain TCs → BVA table → BVA TCs → detailed TCs.	01_spec_analysis.md : 5 sub-flows (thêm từ card, thêm từ detail, xem giỏ, chỉnh qty, xóa) + Checkout. 02_domain_table.md : quantity (Product Detail + Cart Inline Edit) + product + cart state. 03_domain_testcases.md : 27 Domain TCs. 04_bva_table.md (v0): quantity 7-point BVA + stress boundaries. 05_bva_testcases.md : 14 BVA TCs. 06_detailed_testcases.md (v0): 41 TCs tổng hợp (27 DT + 14 BVA).

#	Date & Time	Tool	Prompt (summary)	Output (summary)
23	2026-06-27 10:12	Claude Code (Opus 4.6)	Review round 1 — 01_spec_analysis v0→v1: "Bỏ sub-flow Thanh toán (Checkout) — ngoài scope feature_D, thuộc FR-08 backend API riêng. Giữ 4 sub-flow: Thêm vào giỏ (card + detail), Xem giỏ, Chinh qty, Xóa."	01_spec_analysis_v1.md : xóa sub-flow 1.6 Checkout cùng state/constraint/dependency liên quan. Discrepancy table 7→5 mục. Scope: 5→4 sub-flows.
24	2026-06-27 10:12	Claude Code (Opus 4.6)	Review round 1 — 03_domain_testcases v0→v1: "DT-D-014 (cart inline edit qty=0) expected sai — fallback về 1 không đúng business rule. Theo Shopee/Lazada, qty=0 = user không muốn mua → item bị xóa."	03_domain_testcases_v1.md : DT-D-014 expected đổi từ "quantity fallback = 1" → "Item bị xóa khỏi giỏ hàng".
25	2026-06-27 10:12	Claude Code (Opus 4.6)	Review round 1 — 04_bva_table v0→v1: "Tên boundary tự đặt 'High (stress)', 'Very high (stress)', 'Extreme (stress)' không đúng thuật ngữ 7-point BVA chuẩn ISTQB. Sửa thành Max-1/Max/Max+1 với Max=999 (representative). Bỏ Supplementary — categorical values đã cover ở Domain TCs."	04_bva_table_v1.md : boundary #5→Max-1 (998), #6→Max (999), #7→Max+1 (1000). Xóa toàn bộ section Supplementary (Non-BVA).
26	2026-06-27 10:12	Claude Code (Opus 4.6)	Review round 1 — 06_detailed_testcases v0→v1: "Bỏ DT-D-011/012 (A2) — lặp lại cùng bug parsed+1 với DT-D-010, BVA B2 đã cover đủ boundary. Bỏ DT-D-026 (nhấn cosmetic) và DT-D-027 (trùng DT-D-021 empty state)."	06_detailed_testcases_v1.md : Domain 27→23 TCs, A2 count 7→5, A4 count 8→6. Tổng: 41→37 TCs.